Gasdinamica – Svolgimento B65-E01

Dati iniziali isentropici: espansione centrata, compressione centrata e soluzione asintotica

Prova del 14/09/2021 – Esercizio 1

Traccia

Calcolare la soluzione per $t \geq 0$ del problema monodimensionale non stazionario definito dalle condizioni iniziali isentropiche

$x \leq 0$:	$0 \leq x \leq 1$:	$x \geq 1$:
$p = 1$, $u = 0$, $a = 1{,}522$	$u = 2{,}61 - 1{,}856\,x$, $a = 1 + 0{,}4995\,x$	$u = 0{,}754$, $a = 1{,}4995$

Graficare la distribuzione della pressione e del numero di Mach in funzione di x all'istante $t = 0{,}4246 + \varepsilon$. Fornire una stima della soluzione asintotica. Riportare la soluzione sui piani x–t e p–u.

1 Lettura del testo e dati

I dati sono adimensionali. Il gas non è indicato: assumo $\gamma = 1{,}4$, $\delta = (\gamma - 1)/2 = 0{,}2$. Non è una scelta arbitraria: è l'unico valore per cui $a + \delta u$ ha lo stesso valore ai due lati della discontinuità in $x = 0$, cioè per cui il salto iniziale è un'onda semplice; con un altro γ in $x = 0$ nascerebbero tre onde, e il dato $a = 1{,}522$ sarebbe casuale.

"Condizioni iniziali isentropiche" lo leggo come **entropia uniforme** (omoentropico): la pressione è assegnata solo a sinistra e altrove segue da a con l'isentropica.

Il profilo è continuo in $x = 1$ (a $x = 1$ la legge lineare dà proprio $u = 0{,}754$, $a = 1{,}4995$), mentre in $x = 0$ u e a saltano. Nomino gli stati iniziali:

Stato	Dove	u	a
1	$x \leq 0$	0	1,522
2	$x = 0^+$ (inizio del tratto lineare)	2,61	1
4	$x \geq 1$	0,754	1,4995

Tabella 1: Stati iniziali; $p_1 = 1$, $\gamma = 1{,}4$ (ipotesi).

Si chiedono: la soluzione per $t \geq 0$, i profili $p(x)$ e $M(x)$ a $t^* = 0{,}4246$ (subito dopo), la soluzione per $t \to \infty$, i piani x–t e p–u.

2 Modello e ipotesi

- **Eulero 1D instazionario**, gas perfetto non viscoso: il problema è assegnato come monodimensionale, in un dominio illimitato senza contorni.

- **Omoentropico fino alla formazione dell'urto**: con s uniforme valgono gli invarianti di Riemann, $R_1 = a - \delta u$ costante lungo le $u - a$ e $R_2 = a + \delta u$ lungo le $u + a$, e $p/p_1 = (a/a_1)^{2\gamma/(\gamma-1)}$ in ogni punto. Dopo la nascita dell'urto l'entropia non è più uniforme: gli invarianti valgono solo a tratti e lo stato dietro l'urto si ottiene con Rankine–Hugoniot.
- **Caratteristiche rettilinee per la compressione**: l'istante dato dalla traccia è quello della formula dell'onda semplice, $t_{BU} = 1/|(u-a)'|$, con le $u-a$ rette uscenti dai punti iniziali. Adotto questa approssimazione (il tratto lineare non è esattamente un'onda semplice; ne discuto la portata in fondo).
- **Soluzione asintotica come pseudo-Riemann** fra gli stati lontani 1 e 4: per $t \to \infty$ la regione iniziale di lunghezza 1 diventa un punto e conta solo il salto fra gli stati esterni.

3 Analisi qualitativa

Seguo l'ordine del docente: Mach con segno, entropia, invarianti attivi.

Mach. $M_1 = 0$; in $x = 0^+$ $M_2 = 2{,}61$, corrente *supersonica* verso destra; nel tratto lineare M scende fino a $M_4 = 0{,}503$. Entropia uniforme per ipotesi.

Invarianti. Dai dati:

	$R_1 = a - \delta u$	$R_2 = a + \delta u$
stato 1	1,522	1,522
$0 < x < 1$	$0{,}478 + 0{,}871\,x$	$1{,}522 + 0{,}128\,x$
stato 4	1,349	1,650

Tabella 2: Invarianti di Riemann dei dati iniziali.

In $x = 0$ R_2 è continuo e salta solo R_1: la discontinuità contiene *solo un'onda* $u - a$ (un'onda della famiglia $u - a$ lascia invariato R_2, trasportato dalle $u + a$ che la attraversano). La velocità caratteristica $u - a$ passa da $-1{,}522$ a sinistra a $+1{,}61$ a destra: cresce verso destra, le caratteristiche divergono, quindi è un'**espansione centrata** $u - a$ in $(0, 0)$. Lo conferma la regola del verso: l'espansione si propaga (rispetto al gas) verso sinistra e richiama il gas verso destra, da $u = 0$ a $u = 2{,}61$. Testa e coda hanno segno opposto: espansione **transonica**, con il punto sonico sulla caratteristica verticale $x = 0$.

Nel tratto $0 < x < 1$ variano entrambi gli invarianti: sono presenti *tutte e due le famiglie*, e all'inizio il tratto è una zona d'interazione. Per capire cosa diventa ciascuna famiglia scrivo le velocità caratteristiche in funzione degli invarianti, da $u = (R_2 - R_1)/(2\delta)$ e $a = (R_1 + R_2)/2$:

$$u - a = \frac{(1-\delta)R_2 - (1+\delta)R_1}{2\delta} = 2R_2 - 3R_1, \qquad u + a = \frac{(1+\delta)R_2 - (1-\delta)R_1}{2\delta} = 3R_2 - 2R_1.$$

- Famiglia $u - a$: porta R_1, che cresce con x. Le $u + a$ provenienti da sinistra (dallo stato 1 e dal ventaglio) portano tutte $R_2 = 1{,}522$, quindi, appena le due famiglie si separano, le $u-a$ hanno velocità $2R_{2,1} - 3R_1(x_0)$, decrescente con il punto di partenza: **compressione** $u - a$, destinata a formare un urto. Già all'istante iniziale $u - a = 1{,}61 - 2{,}36\,x$ decresce.
- Famiglia $u + a$: porta R_2, che cresce con x. Dopo la separazione le $u + a$ attraversano lo stato 4, quindi vedono $R_1 = R_{1,4}$ e hanno velocità $3R_2(x_0) - 2R_{1,4}$, *crescente*: **espansione** $u+a$ non centrata verso destra. All'istante iniziale $u+a = 3{,}61-1{,}36\,x$ decresce solo perché vi è sovrapposta la compressione $u - a$: è un effetto dell'interazione, non una compressione $u + a$.

Compressione centrata. Il profilo di $u-a$ è lineare e la sua prima caratteristica (da $x=0^+$) è la coda del ventaglio: con caratteristiche rette tutte le $u-a$ della compressione convergono *nello stesso punto* $C=(x^*,t^*)$. Non c'è una zona di coalescenza graduale: in C nasce subito un urto di ampiezza finita. Il centro di una compressione centrata è un punto singolare, quindi un **problema di Riemann** fra lo stato che arriva da sinistra (lo stato 2 sulla coda del ventaglio) e quello a destra della compressione. Poiché la curva di Rankine–Hugoniot sta sotto l'isentropica, l'urto $u-a$ da solo non basta a raggiungere lo stato di destra: nascono **urto $u-a$, contatto ed espansione** $u+a$.

Dopo t^* l'urto è più lento delle $u-a$ del ventaglio che ha alle spalle (a monte): queste lo raggiungono e lo indeboliscono, mentre l'urto "mangia" la parte supersonica del ventaglio. Per $t\to\infty$ la struttura tende al Riemann fra 1 e 4.

4 Topologia del campo

Stato	Dove	Onde che lo delimitano
1	$x<-a_1t$	testa del ventaglio $u-a$
2	sulla retta $x=1{,}61\,t$	coda del ventaglio e prima caratteristica della compressione (spessore nullo)
3	fra le due famiglie separate	compressione $u-a$ (poi urto) a sinistra, onda $u+a$ a destra
4	$x>1+(u_4+a_4)t$	testa dell'onda $u+a$
5	dopo t^*, fra urto e contatto	urto $u-a$, contatto
6	dopo t^*, fra contatto ed espansione	contatto, espansione $u+a$ centrata in C

Tabella 3: Stati del campo.

Nel piano x–t (fig. 3) ci sono: le zone uniformi 1, 3, 4 (nessuna famiglia attiva); le onde semplici a una famiglia, cioè il ventaglio centrato in $(0,0)$, la compressione $u-a$ convergente in C e l'onda $u+a$ che si apre verso destra, tutte con caratteristiche rettilinee; la **zona d'interazione a due famiglie**, il triangolo di base $0\le x\le 1$ chiuso dal punto S in cui si incontrano la $u+a$ da $x=0$ e la $u-a$ da $x=1$. Dopo t^* da C partono urto, contatto ed espansione $u+a$; l'urto si curva entrando nel ventaglio.

5 Bilancio equazioni/incognite

Nel problema di Riemann in C le incognite sono ρ,u,p degli stati 5 e 6 e la velocità W dell'urto: 7. Le equazioni sono 3 di Rankine–Hugoniot attraverso l'urto, 2 sul contatto ($p_5=p_6$, $u_5=u_6$) e 2 attraverso l'espansione $u+a$ (invariante R_1 e stessa entropia dello stato 3): 7. Il problema è chiuso.

6 Scorciatoie fisiche

Lo stato 3 non richiede di risolvere la zona d'interazione: le $u+a$ che vi arrivano portano R_2 dello stato 1, le $u-a$ portano R_1 dello stato 4. Le stesse due condizioni definiscono lo stato centrale del pseudo-Riemann omoentropico fra 1 e 4: lo stato 3 è già lo **stato asintotico**. Inoltre 2 e 3 hanno lo stesso R_2: il primo tentativo isentropico del Riemann in C dà proprio $u^{(0)}=u_3$.

7 Calcolo

Stati iniziali

Per l'omoentropia

$$p = p_1 \left(\frac{a}{a_1}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}}: \qquad p_2 = 0{,}0529, \quad M_2 = 2{,}61; \qquad p_4 = 0{,}901, \quad M_4 = 0{,}503.$$

Espansione centrata in $x = 0$

Nel ventaglio $\xi = x/t = u - a$ e $a + \delta u = R_{2,1}$, da cui

$$u = \frac{\xi + R_{2,1}}{1+\delta}, \qquad a = \frac{R_{2,1} - \delta\,\xi}{1+\delta}, \qquad \xi_{\text{testa}} = u_1 - a_1 = -1{,}522, \qquad \xi_{\text{coda}} = u_2 - a_2 = 1{,}61.$$

Punto sonico in $\xi = 0$: $u = a = R_{2,1}/(1+\delta) = 1{,}268$, $p = 0{,}279$.

Formazione dell'urto

Nel tratto lineare, con le caratteristiche rette $x = x_0 + \lambda^0(x_0)\,t$, due caratteristiche vicine si incontrano quando $1 + (\lambda^0)'\,t = 0$:

$$(u-a)^0 = 1{,}61 - 2{,}36\,x_0 \;\Rightarrow\; t^* = \frac{1}{|(u-a)^{0\prime}|} = 0{,}4246, \qquad x^* = (u_2 - a_2)\,t^* = 0{,}684.$$

Con $(u-a)^0$ lineare, $x_0 + (u-a)^0(x_0)\,t^* = x^*$ per *ogni* $x_0 \in [0,1]$: tutte le $u-a$ della compressione arrivano in C nello stesso istante (compressione centrata). È l'istante della traccia.

Per la famiglia $u + a$ la stessa formula darebbe $1/1{,}36 = 0{,}737$, ma non ha significato: dopo la separazione la famiglia $u + a$ è un'espansione (analisi qualitativa).

Stato 3 e separazione delle famiglie

$$a_3 = \frac{R_{2,1} + R_{1,4}}{2} = 1{,}435, \qquad u_3 = \frac{R_{2,1} - R_{1,4}}{2\delta} = 0{,}433, \qquad p_3 = 0{,}663, \qquad M_3 = 0{,}302.$$

Pendenze: $u_3 - a_3 = -1{,}00$, $u_3 + a_3 = 1{,}87$; nello stato 4 $u_4 - a_4 = -0{,}746$, $u_4 + a_4 = 2{,}25$.

Il punto S di separazione è l'incontro della $u+a$ da $x = 0$ (pendenza da $u_2 + a_2 = 3{,}61$ a $u_3 + a_3$) con la $u - a$ da $x = 1$ (da $u_4 - a_4$ a $u_3 - a_3$). Con le pendenze medie, come nel reticolo delle caratteristiche,

$$t_S \approx 0{,}28, \qquad x_S \approx 0{,}76 \qquad (t_S < t^*).$$

A t^* l'onda $u + a$ occupa quindi $x_S + (u_3 + a_3)(t^* - t_S) \approx 1{,}03 \le x \le 1 + (u_4 + a_4)t^* = 1{,}96$ (la testa è esatta: viaggia nello stato 4 uniforme). Le sue caratteristiche, dopo S, hanno velocità $3R_2(x_0) - 2R_{1,4}$, da 1,87 a 2,25.

Problema di Riemann in C: stati 5 e 6

Stato sinistro 2, stato destro 3. Primo tentativo isentropico sulla velocità: poiché 2 e 3 stanno sulla stessa isentropica $u - a$, $u^{(0)} = u_3 = 0{,}433$. Con $u^{(0)} < u_2$ l'onda sinistra è un urto, con $u^{(0)} \le u_3$ quella destra è un'espansione. Pressioni al primo tentativo: $p_2^{(0)} = 0{,}528$ (urto), $p_3^{(0)} = 0{,}663$ (isentropica): la differenza è grande perché l'urto è forte.

Per l'urto il Mach relativo segue dal salto di velocità. Dalle Rankine–Hugoniot nel riferimento dell'urto, $u_2 - u = \frac{2a_2}{\gamma+1}\,(M_r - 1/M_r)$, cioè $M_r^2 - 2XM_r - 1 = 0$:

$$M_r = X + \sqrt{1+X^2}, \quad X = \frac{\gamma+1}{4}\,\frac{u_2-u}{a_2}; \qquad \frac{p_5}{p_2} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_r^2 - 1\right).$$

Per l'espansione $a_6 - \delta u_6 = a_3 - \delta u_3$ e $p_6 = p_3(a_6/a_3)^{2\gamma/(\gamma-1)}$. Aggiornando u finché $|p_5 - p_6|$ è trascurabile (tre passi, scarto finale $\sim 10^{-6}$):

$$u^* = 0{,}300, \qquad p^* = 0{,}582.$$

- **Urto** $u - a$ (2→5): $M_s = 3{,}10$, $W = u_2 - a_2 M_s = -0{,}485$, $p_5/p_2 = 11{,}0$;

$$\frac{\rho_5}{\rho_2} = \frac{(\gamma+1)M_s^2}{(\gamma-1)M_s^2+2} = 3{,}94, \qquad a_5 = \sqrt{\gamma p_5/\rho_5} = 1{,}67, \qquad M_5 = 0{,}180.$$

- **Contatto**: velocità $u^* = 0{,}300$.
- **Espansione** $u + a$ (6→3) centrata in C: $a_6 = a_3 - \delta(u_3 - u^*) = 1{,}41$, $M_6 = 0{,}213$; coda $u^* + a_6 = 1{,}71$, testa $u_3 + a_3 = 1{,}87$.

Profili a $t^* + \varepsilon$

A $t^* + \varepsilon$ urto, contatto ed espansione nati in C occupano un tratto di ampiezza $O(\varepsilon)$: in x^* si vede un unico salto da 2 a 3, che contiene la struttura 2–5–6–3. Da sinistra:

- $x < -a_1 t^* = -0{,}646$: stato 1, $p = 1$, $M = 0$;
- $-0{,}646 < x < 0{,}684$: ventaglio, con $\xi = x/t^*$ nelle formule sopra; $M = 1$ in $x = 0$;
- $x = x^* = 0{,}684$: salto da $p_2 = 0{,}0529$, $M_2 = 2{,}61$ a $p_3 = 0{,}663$, $M_3 = 0{,}302$;
- $0{,}684 < x \lesssim 1{,}03$: stato 3;
- $1{,}03 \lesssim x < 1{,}96$: espansione $u + a$, da 3 a 4 (p da 0,663 a 0,901, M da 0,302 a 0,503); qui l'andamento interno è stimato;
- $x > 1{,}96$: stato 4.

Soluzione asintotica

Pseudo-Riemann fra 1 e 4, entrambi con la stessa entropia: le onde sono isentropiche e lo stato centrale segue dagli invarianti, $a_\infty + \delta u_\infty = R_{2,1}$ e $a_\infty - \delta u_\infty = R_{1,4}$. È lo stato 3:

$$p_\infty = 0{,}663, \qquad u_\infty = 0{,}433, \qquad M_\infty = 0{,}302.$$

Con $u_1 < u_\infty < u_4$ entrambe le onde sono espansioni (RCR):

- espansione $u - a$ da 1: testa $-1{,}52$, coda $u_\infty - a_\infty = -1{,}00$, *subsonica*;
- espansione $u + a$ verso 4: coda $u_\infty + a_\infty = 1{,}87$, testa $u_4 + a_4 = 2{,}25$;
- al posto del contatto, uno strato di gas a entropia più alta (le particelle passate attraverso l'urto), trasportato con u_∞: p e u sono continui, ρ e T no.

L'urto, raggiunto dalle $u - a$ del ventaglio, si indebolisce progressivamente e tende a un'onda di Mach lungo la coda $dx/dt = u_\infty - a_\infty$.

8 Verifiche a posteriori

- Onda in $x = 0$: R_2 uguale ai due lati e $u - a$ crescente verso destra $\Rightarrow$ espansione $u - a$, ammissibile (un salto di espansione non lo sarebbe, diventa un ventaglio). Verificata.
- Vuoto: $a \geq 1 > 0$ ovunque nel ventaglio. Verificata.
- Separazione delle famiglie prima di t^*: $t_S \approx 0{,}28 < t^* = 0{,}4246$, quindi a destra di C c'è lo stato 3. Verificata.
- Urto in C: $M_s = 3{,}10 > 1$; entropia crescente, $s_5/s_2 = 1{,}61 > 1$. Verificata.
- Natura delle onde in C: $u^* < u_2$ (urto a sinistra) e $u^* < u_3$ (espansione a destra). Verificata.
- Condizione di Lax: $u_2 - a_2 = 1{,}61 > W = -0{,}485 > u_5 - a_5 = -1{,}37$: le $u - a$ entrano nell'urto da entrambi i lati. Verificata.
- Convergenza: $|p_5 - p_6| \sim 10^{-6}$, fisicamente nullo. Verificata.
- Asintotico: $u_1 < u_\infty < u_4$ (due espansioni), $a_\infty > 0$, nessun vuoto ($u_4 - u_1 \ll (a_1 + a_4)/\delta$). Verificata.

9 Risultati

Grandezza	Valore	Esatto / stimato
Ventaglio $u - a$ in $(0, 0)$	$-1{,}522 \leq x/t \leq 1{,}61$, transonico	esatto
Formazione dell'urto	$t^* = 0{,}4246$, $x^* = 0{,}684$	caratteristiche rette
Stato 3	$p = 0{,}663$, $u = 0{,}433$, $M = 0{,}302$	esatto
Urto in C	$M_s = 3{,}10$, $W = -0{,}485$, $p_5/p_2 = 11{,}0$	esatto (dato C)
Stati 5 / 6	$p^* = 0{,}582$, $u^* = 0{,}300$, $M_5 = 0{,}180$, $M_6 = 0{,}213$	esatto
Onda $u + a$ a t^*	$1{,}03 \lesssim x < 1{,}96$	coda stimata, testa esatta
Asintotico	$p_\infty = 0{,}663$, $u_\infty = 0{,}433$, $M_\infty = 0{,}302$, RCR	stima

Tabella 4: Risultati.

10 Rappresentazioni

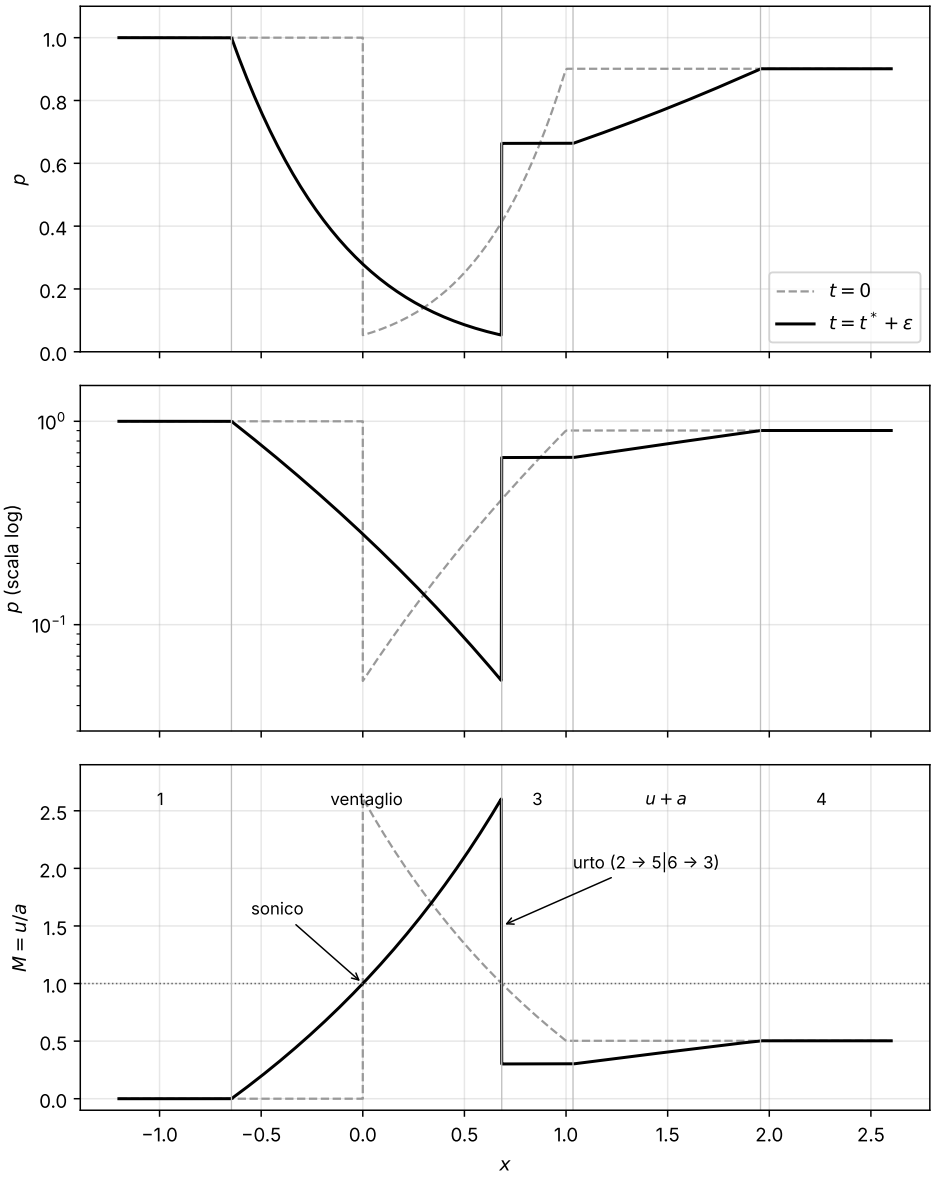


Figura 1: $p(x)$ in scala lineare e logaritmica e $M(x)$ a $t = 0$ (tratteggio) e a $t = t^* + \varepsilon$.

Fig. 1, risposta alla richiesta principale. A $t^* + \varepsilon$ il ventaglio ha portato la pressione da 1 a 0,053 con andamento continuo e Mach da 0 a 2,61, passando per $M = 1$ in $x = 0$; la compressione, che a $t = 0$ occupava $0 < x < 1$, si è ridotta al salto verticale in x^*, dove p risale di un ordine di grandezza e M crolla a 0,3. A destra il plateau 3 e la rampa dell'onda $u + a$ fino allo stato 4. La pressione copre più di un ordine di grandezza: la scala lineare mostra il peso relativo dei salti, quella logaritmica rende leggibile la parte bassa del ventaglio e l'entità del salto in x^* (oltre un fattore 10).

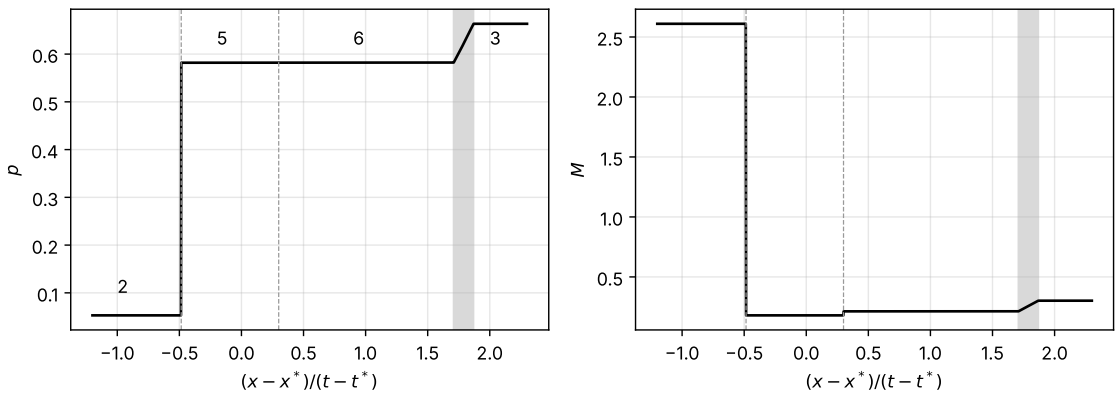


Figura 2: Struttura interna del salto in x^* nella variabile $(x - x^*)/(t - t^*)$: urto, contatto (tratteggi) ed espansione $u + a$ (fascia grigia).

Fig. 2: il salto di fig. 1 ingrandito. L'urto porta p da 0,053 a 0,582; il contatto non cambia p ma cambia M (da 0,180 a 0,213), perché lo stato 5, riscaldato dall'urto, ha velocità del suono maggiore; l'espansione $u + a$ completa il passaggio a 3.

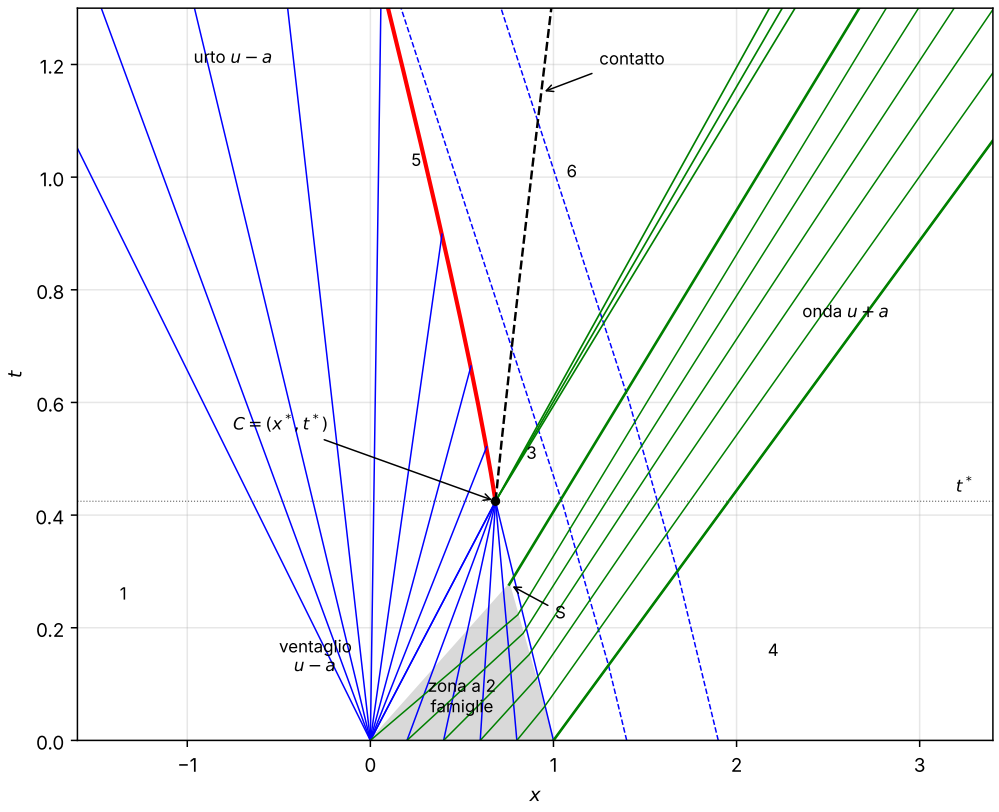


Figura 3: Piano x–t: $u - a$ in blu, $u + a$ in verde, urto in rosso, contatto tratteggiato; in grigio la zona a due famiglie. Dopo t^* urto e contatto sono qualitativi.

Fig. 3: il ventaglio centrato nell'origine e la compressione convergente nel centro C, con la coda del ventaglio che coincide con la prima $u - a$ della compressione. Le $u + a$ uscenti dal tratto lineare, piegate nella zona d'interazione, ne escono divergenti (espansione). Da C partono l'urto, che piega verso sinistra entrando nel ventaglio e tende alla pendenza $u_\infty - a_\infty$, il contatto, che

tende alla velocità u_∞, e la stretta espansione $u+a$ fra 6 e 3. Le $u-a$ che vengono dallo stato 4 (tratteggiate) attraversano l'onda $u+a$ e lo stato 3 e raggiungeranno anch'esse l'urto, da valle.

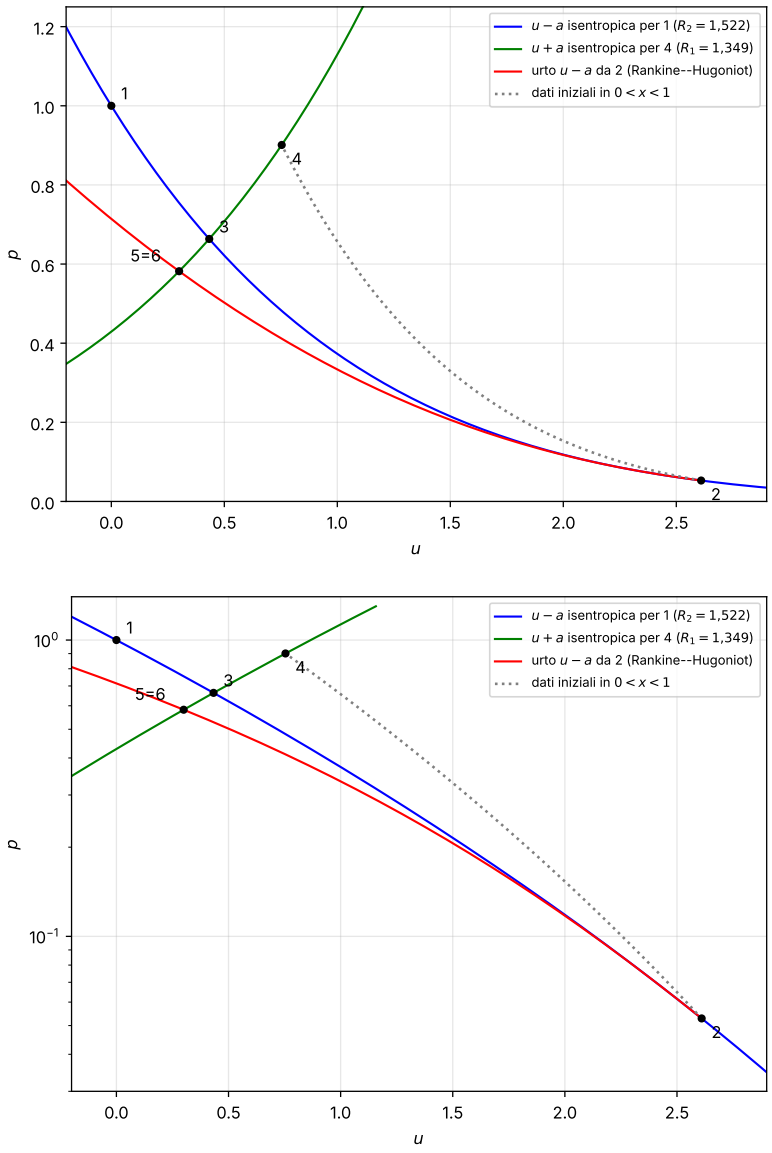


Figura 4: Piano p–u, scala lineare (sopra) e logaritmica (sotto).

Fig. 4. Gli stati 1, 2 e 3 stanno sulla stessa isentropica $u-a$ ($R_2 = 1{,}522$): il ventaglio porta da 1 a 2, la compressione riporterebbe da 2 a 3 lungo la stessa curva. Gli stati 3 e 4 stanno sull'isentropica $u+a$ di 4. I dati iniziali del tratto lineare (punteggiato) non stanno su nessuna delle due curve: è il segno che sono presenti entrambe le famiglie. In C la curva di Rankine–Hugoniot da 2 sta sotto l'isentropica e taglia l'isentropica $u+a$ in $5=6$, a velocità e pressione minori di 3: per questo dietro l'urto serve un'espansione. Il contatto non si vede (5 e 6 coincidono, ma con impedenze ρa diverse, 0,49 e 0,58). Lo stato asintotico è l'intersezione delle isentropiche di 1 e di 4, cioè 3. La scala lineare mostra bene la zona di C; quella logaritmica rende leggibile la regione di bassa pressione vicino a 2, dove la curva di Rankine–Hugoniot e l'isentropica partono tangenti (stessa tangente e curvatura) e si separano solo per salti forti.

11 Discussione fisica

Istante di formazione. Il tratto lineare non è un'onda semplice (R_2 varia di circa l'8%): nella breve zona d'interazione le $u - a$ si piegano un po' verso sinistra (da $u_4 - a_4 = -0{,}75$ a $u_3 - a_3 = -1{,}00$ quella da $x = 1$). Con le pendenze dopo la separazione, $u - a = 2R_{2,1} - 3R_1(x_0)$, il gradiente sarebbe 2,61 e $t \approx 0{,}38$: l'urto nasce un po' prima di t^* e la coalescenza non è esattamente in un punto. La struttura (urto forte nato quasi tutto insieme, contatto, espansione $u + a$) non cambia; uso l'istante della traccia.

Perché nasce un urto forte. La corrente supersonica a $M = 2{,}61$ della coda del ventaglio va a sbattere contro il gas lento dello stato 3, come contro un pistone: la compressione centrata non ha il tempo di formare l'urto per gradi, che nasce già con $M_s \approx 3$. A questa intensità l'approssimazione isentropica dell'urto (lecita per $M_s \lesssim 1{,}2$) non vale: darebbe direttamente lo stato 3, mentre le Rankine–Hugoniot danno $p^* = 0{,}582$ e un'espansione $u + a$ non trascurabile. L'entropia prodotta ($s_5/s_2 = 1{,}61$) resta nelle particelle urtate, che si comportano come una bolla calda.

Evoluzione e regime asintotico. L'espansione "vive per sempre", la compressione degenera: l'urto viaggia a $W < 0$ dentro un ventaglio le cui $u - a$ (più veloci) lo raggiungono da monte, quindi vede a monte gas sempre più lento e caldo e si indebolisce. Alla fine la parte supersonica del ventaglio è stata assorbita: l'espansione asintotica verso sinistra è subsonica (coda a $M = 0{,}30$) e il salto netto fra 1 e 4 è una doppia espansione con lo stato centrale 3. Il regime asintotico è un pseudo-Riemann: ne dà gli stati, non i tempi dell'interazione urto–ventaglio, che si potrebbe seguire solo con le caratteristiche e le relazioni d'urto punto per punto.